

Лабораторная работа № 4 : Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

Эйвази Мани

7.октябрь.2026

Содержание

1	Отчёт по лабораторной работе № 4	2
2	Цели и задачи работы	2
2.1	Цель лабораторной работы	2
2.2	Задачи	2
3	Процесс выполнения лабораторной работы	3
3.1	Определение расширенных атрибутов файла	3
3.2	Установка прав 600 на файл file1	3
3.3	Попытка установки атрибута а от имени guest	3
3.4	Установка атрибута а от имени суперпользователя	4
3.5	Проверка установки атрибута а	4
3.6	Дозапись и чтение файла	4
3.7	Попытка изменения прав командой chmod 000 file1	5
3.8	Снятие атрибута а и повтор операций	5
3.9	Повтор действий с атрибутом і	5
3.10		5
3.11	Сравнение атрибутов а и і	6
4	Содержание отчёта	6
5	Выводы по проделанной работе	7
5.1	Выводы	7
5.2	Цель работы достигнута:	7

1 Отчёт по лабораторной работе № 4

Дискреционное разграничение прав в Linux. Расширенные атрибуты

2 Цели и задачи работы

2.1 Цель лабораторной работы

Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

2.2 Задачи

1. Определить расширенные атрибуты файла `/home/guest/dir1/file1`.
2. Установить права 600 на файл `file1`.
3. Попробовать установить расширенный атрибут `a` от имени `guest` (должен быть отказ).
4. Установить расширенный атрибут `a` от имени суперпользователя.
5. Проверить установку атрибута.
6. Выполнить дозапись в файл, чтение, попытку удаления, перезаписи и переименования.
7. Попробовать изменить права командой `chmod 000 file1`.
8. Снять атрибут `a` и повторить операции.
9. Повторить все действия с атрибутом `i`.
10. Занести наблюдения в отчёт.

3 Процесс выполнения лабораторной работы

3.1 Определение расширенных атрибутов файла

Действие: От имени пользователя guest определить расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1.

```
guest@localhost:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@localhost:~/dir1$ chatter +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ su
Password:
```

Рис. 2 — Атрибут *e* (extent) — это стандартный атрибут для файловых систем *ext4*, он не является пользовательским расширенным атрибутом.

3.2 Установка прав 600 на файл file1

Действие: Установить права, разрешающие чтение и запись для владельца.

```
guest@localhost:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----- /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ chmod 600 file1
guest@localhost:~/dir1$ chatter +a /home/guest/dir1/file1
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ su
Password:
```

Рис. 2

3.3 Попытка установки атрибута *a* от имени guest

Действие: Попробовать установить расширенный атрибут *a* (append only — только дозапись) от имени пользователя guest.

```
guest@localhost:~/dir1$ su
Password:
root@localhost:/home/guest/dir1# chatter +a /home/guest/dir1/file1
root@localhost:/home/guest/dir1# su guest
guest@localhost:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
new file for test
guest@localhost:~/dir1$ █
```

Рис. 3 — Операция отклонена, так как для установки расширенных атрибутов требуются права суперпользователя (*root*)

3.4 Установка атрибута а от имени суперпользователя

Действие: Повысить права с помощью su и установить атрибут а от имени root.

```
guest@localhost:~/dir1$ su
Password:
root@localhost:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@localhost:/home/guest/dir1# su guest
guest@localhost:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
new file for test
guest@localhost:~/dir1$
```

Рис. 3 — Атрибут успешно установлен (сообщений об ошибке нет).

3.5 Проверка установки атрибута а

Действие: От пользователя guest проверить правильность установки атрибута.

```
guest@localhost:~/dir1$ su
Password:
root@localhost:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@localhost:/home/guest/dir1# su guest
guest@localhost:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
new file for test
guest@localhost:~/dir1$
```

Рис. 3 — Атрибут а установлен. Теперь файл можно только дополнять, но нельзя удалять, перезаписывать или переименовывать

3.6 Дозапись и чтение файла

Действие: Выполнить дозапись в файл file1 слова «test» и прочитав файл.

```
guest@localhost:~/dir1$ su
Password:
root@localhost:/home/guest/dir1# chattr +a /home/guest/dir1/file1
root@localhost:/home/guest/dir1# su guest
guest@localhost:~/dir1$ lsattr /home/guest/dir1/file1
-----a----- /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ echo "test" /home/guest/dir1/file1
test /home/guest/dir1/file1
guest@localhost:~/dir1$ cat /home/guest/dir1/file1
new file for test
guest@localhost:~/dir1$
```

Рис. 3 - Дозапись (»)

успешно выполнена, слово test записано в файл. Чтение также успешно.

Примечание: В оригинале лабораторной указана команда echo “test” /home/guest/dir1/file1 (без »), но для дозаписи необходима именно ». Если использовать > или без пере-направления, запись не произойдёт.

3.7 Попытка изменения прав командой `chmod 000 file1`

Действие: Попробовать установить права, запрещающие чтение и запись для владельца.

```
guest@localhost:~/dir1$ chmod 000 file1
```

Рис. 4 — *changing permissions of 'file1': Operation not permitted* Пояснение: Атрибут `a` также запрещает изменение прав доступа к файлу. Команда не выполнена.

3.8 Снятие атрибута `a` и повтор операций

Действие: Снять расширенный атрибут `a` от имени суперпользователя и повторить ранее неудавшиеся операции.

```
root@localhost:/home/guest/dir1# chattr -a /home/guest/dir1/file1
```

Рис. 5 —

Затем от имени `guest`:

```
bash rm /home/guest/dir1/file1 echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1 mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/dir1/file2 chmod 000 file1
```

Результат: После снятия атрибута `a` все операции успешно выполнены: Файл удалён (или перезаписан). Информация стёрта и заменена на `abcd`. Файл переименован. Права изменены на `000`.

Наблюдение: Атрибут `a` полностью блокирует удаление, перезапись, переименование и изменение прав, но разрешает дозапись и чтение.

3.9 Повтор действий с атрибутом `i`

Действие: Повторить все шаги, заменив атрибут `a` на атрибут `i` (`immutable` — неизменяемый).

```
root@localhost:/home/guest/dir1# chattr +i /home/guest/dir1/file1
root@localhost:/home/guest/dir1# su guest
guest@localhost:~/dir1$ cat file1
cat: file1: Permission denied
```

Рис. 6 —

`i-----e----- /home/guest/dir1/file1`

3.10

Рис. 8 — ()

3.11 Сравнение атрибутов а и і

Операция	Атрибут а (append only)	Атрибут і (immutable)
Чтение	+	+
Дозапись (»)	+	-
Перезапись (>)	-	-
Удаление	-	-
Переименование	-	-
Изменение прав (chmod)	-	-
Изменение владельца (chown)	-	-

4 Содержание отчёта

□ Титульный лист □ Цель работы □ Описание процесса выполнения с командами и снимками экрана □ Наблюдения по атрибутам а и і □ Выводы, согласованные с целью работы

5 Выводы по проделанной работе

5.1 Выводы

В ходе лабораторной работы я:

1. Определил расширенные атрибуты файла с помощью `lsattr`.
2. Установил права 600 на файл.
3. Убедился, что для установки расширенных атрибутов требуются права суперпользователя.
4. Установил атрибут `a` (`append only`) и проверил его действие:
5. Разрешена дозапись и чтение.
6. Запрещены удаление, перезапись, переименование и изменение прав.
7. Снял атрибут `a` и повторил операции — все они успешно выполнились.
8. Повторил действия с атрибутом `i` (`immutable`):
9. Запрещены все изменения, включая дозапись.
10. Разрешено только чтение.
11. Снял атрибут `i` и убедился, что операции снова доступны.

5.2 Цель работы достигнута:

получены практические навыки работы с расширенными атрибутами файлов в Linux, изучено действие атрибутов `a` и `i` на практике.